1 Tal



Innehåll

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att

- namnge stora och små tal
- skriva stora och små tal med prefix
- skriva tal i grundpotensform och räkna med tal i grundpotensform
- skriva tal i potensform och räkna med potenser
- förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten ur ett tal
- talsystemet utvecklats från naturliga tal till reella tal

Begrepp

prefix
potens
tiopotens
bas
exponent
grundpotensform
kvadrattal
kvadratrot
naturliga tal
heltal
rationella tal
irrationella tal
reella tal

Tänk dig att du räknar från talet ett och att du räknar ett nytt heltal varje sekund.

- Hur lång tid tar det att räkna till en miljon? Behöver du räkna i några dagar, några veckor eller några månader?
- Har du levt i en miljard sekunder?



Det finns en klassisk historia som har berättats sedan 1200-talet.

Den rika Indiska konungen Shirma hade fruktansvärt tråkigt om dagarna och lät utlysa en tävling. Den som kunde komma på något som verkligen intresserade honom skulle få en belöning.

En dag kom Sissa ben Dahir till konungen med ett schackspel. Kungen blev förtjust i spelet och ville belöna Sissa. Sissa pekade på schackbrädet och förklarade att han skulle bli nöjd om han blev belönad med ett riskorn på första rutan, två riskorn på andra rutan, fyra på den tredje, åtta på den fjärde och så vidare till den sista rutan. Antalet riskorn skulle alltså fördubblas på varje efterföljande ruta. Konungen gick med på den blygsamma önskan.

- Hur många rutor fanns det på brädet?
- Hur många riskorn skulle det finnas på den åttonde rutan?
- Hur många riskorn skulle det finnas på den 16:e rutan?
- Gissa hur mycket ris det skulle ha funnits på brädet om kungen haft möjlighet att uppfylla mannens önskan.

Stora tal

En miljonär är en person som äger minst en miljon kronor.
En miljardär är en person som äger minst en miljard kronor.
Hur många gånger större är en miljard jämfört med en miljon?

I tabellen ser du att en miljard är tusen gånger större än en miljon.

Tal	Namn
100	hundra
1 000	tusen
1 000 000	miljon
1 000 000 000	miljard
1 000 000 000 000	biljon

Genom att göra ett litet mellanrum mellan var tredje nolla blir det mycket lättare att se hur stort talet är.



1 Hur många gånger större är

a) en miljon än ett tusen

b) en miljard än ett tusen

c) en biljon än en miljard

d) en biljon än en miljon

2 Tänk dig att det är möjligt att göra en stapel med en miljon tiokronor. Beräkna hur hög den skulle bli. En tiokrona är cirka 3 millimeter tjock. Svara i meter.

3 Skriv talen med siffror.

a) Tre miljarder fyrahundrafem miljoner.

b) En biljon nio miljarder trettiofemtusen.

4 I USA har man annorlunda benämningar på några av de stora talen, något som ibland kan ge upphov till missförstånd.

Sverige	USA
miljon	million
miljard	billion
biljon	trillion

a) Hur många billions (am.) går det på en biljon (sv.)?

b) Hur många millions (am.) går det på en biljon (sv.)?

ARBETSBLAD 1:1

Prefix för stora tal

G

När man ska skriva stora tal så kan man ha användning av **prefix**.
Prefix är ord som sätts framför en enhet, till exempel:

2 **hekto**gram godis = 200 gram godis eftersom hekto betyder hundra.

5 **kilo**gram potatis = 5 000 gram potatis eftersom kilo betyder tusen.

I tabellen ser du prefixen från hundra till biljon.

Tal	Namn	Prefix	Förkortning
100	hundra	hekto	h
1 000	tusen	kilo	k
1 000 000	miljon	mega	M
1 000 000 000	miljard	giga	G
1 000 000 000 000	biljon	tera	T

Exempel

a) Skriv 8 GB utan prefix. **b)** Skriv 1,5 TB utan prefix.



Svar:

a) 8 GB = 8 miljarder bytes = 8 000 000 000 bytes

b) 1,5 TB = 1,5 biljon bytes = 1 500 000 000 000 bytes

5 **a)** En låt i mp3-format kan uppta lagringsutrymmet 3 MB. Skriv 3 MB utan prefix.

b) Ett usb-minne har lagringsutrymmet 64 GB. Skriv 64 GB utan prefix.

6 Hur många watt (W) är

a) 200 kW **b)** 14 MW **c)** 160 TW

7 Hur många kronor är

a) 13 kkr **b)** 4,5 Mkr **c)** 1,4 Gkr

8 Hur många gånger mer är

a) 1 MB jämfört med 1 kB **b)** 1 GB jämfört med 1 MB

c) 1 TB jämfört med 1 GB **d)** 1 TB jämfört med 1 kB

9 Skriv med lämpligt prefix.

a) 400 g **b)** 5 000 g **c)** 1 500 000 Hz

d) 56 000 000 000 000 Wh

ARBETSBLAD 1:2

Tiopotenser

G

När man mäter avstånd i rymden använder man sig av ett längdmått som heter ljusår. Det är den sträcka som ljuset färdas på ett år. Ett ljusår är nästan 10 000 000 000 000 km. För att skriva så stora tal kan man använda sig av potenser. **Potenser** är ett sätt att skriva upprepad multiplikation.

$10\,000\,000\,000\,000 = \underbrace{10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10}_{\text{Talet 10 har multiplicerats med sig själv 13 gånger.}} = 10^{13}$

Talet 10^{13} är skrivet i potensform med basen 10. Man brukar också säga att talet är skrivet som en **tiopotens** och det uttalas tio upphöjt till tretton.

10^{13} ← Exponent

Bas

Tal	Namn	Tiopotens
10	tio	10^1
100	hundra	10^2
1 000	tusen	10^3
1 000 000	miljon	10^6
1 000 000 000	miljard	10^9
1 000 000 000 000	biljon	10^{12}

10 Skriv produkterna som en tiopotens.

a) $10 \cdot 10$ b) $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$ c) $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$

11 Skriv talen på vanligt sätt utan potens.

a) 10^4 b) 10^5 c) 10^7 d) 10^9

12 Skriv talen som en tiopotens

a) 100 b) 10 000 c) 100 000 d) 10 000 000

13 Skriv talen först med siffror på vanligt sätt och sedan som en tiopotens.

a) hundratusen b) tiotusen c) 10 miljoner d) 100 miljarder

14 Vad ska stå i stället för A–F i tabellen?

Tal	Tiopotens	Prefix
1 000	A	kilo
B	10^6	C
1 000 000 000	D	giga
E	10^{12}	F

15 Hur många watt motsvarar följande? Skriv som en tiopotens.

a) 1 GW b) 10 kW c) 10 TW

Stora tal i grundpotensform

G

Avståndet till månen är ungefär 380 000 000 meter. Det är ett stort tal som på ett enklare sätt kan skrivas med hjälp av tiopotenser:

$380\,000\,000 \text{ m} = 3{,}8 \cdot 100\,000\,000 \text{ m} = 3{,}8 \cdot 10^8 \text{ m}$

Talet framför tiopotensen är ett tal mellan 1 och 10.

Här har vi skrivit avståndet i **grundpotensform**. Ett tal skrivet i grundpotensform är skrivet som en produkt av ett tal mellan 1 och 10 och en tiopotens.

Exempel

Skriv talen i grundpotensform.

a) 3 500 000

$3\,500\,000 = 3{,}5 \cdot 10^6$

Storleksordning miljoner

b) 37 500 000

$37\,500\,000 = 3{,}75 \cdot 10^7$

Storleksordning tiotals miljoner

16 I rutan finns det några tal.

a) Skriv de tal som är skrivna i grundpotensform.

b) Skriv de övriga talen så att de är skrivna i grundpotensform.

$4 \cdot 10^5$ $42 \cdot 10^5$ $5 \cdot 10^4$ $0{,}5 \cdot 10^4$

17 Skriv talen på vanligt sätt.

a) $8 \cdot 10^3$ **b)** $7 \cdot 10^5$ **c)** $9{,}8 \cdot 10^4$ **d)** $8{,}25 \cdot 10^6$

18 Vilket tal ska stå i stället för x?

a) $4\,500 = 4{,}5 \cdot 10^x$ **b)** $2\,950\,000 = 2{,}95 \cdot 10^x$

c) $257\,000 = x \cdot 10^5$ **d)** $42\,000\,000 = x \cdot 10^7$

19 Skriv talen i grundpotensform.

a) 50 000 **b)** 59 000 **c)** 50 000 000 **d)** 52 900 000

20 Kombinera. Välj bland alternativen.

Ⓐ trettio tusen Ⓑ femhundra tusen

Ⓒ 5 miljoner Ⓓ 30 miljoner

$5 \cdot 10^5$ $3 \cdot 10^9$ $3 \cdot 10^4$ $5 \cdot 10^6$ $3 \cdot 10^7$

21 Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta talet.

$7 \cdot 10^5$ $3{,}5 \cdot 10^8$ $4 \cdot 10^2$ $2 \cdot 10^9$

ARBETSBLAD 1:3

Räkna med tiopotenser

G

Multiplikaton av tiopotenser

$100 \cdot 1\,000 = 100\,000$

$10^2 \cdot 10^3 = 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^5$

$10^2 \cdot 10^3 = 10^{(2+3)} = 10^5$

När man multiplicerar potenser med samma bas, adderas exponenterna.

Division av tiopotenser

$\frac{10^5}{10^3} = \frac{100\,000}{1\,000} = 100 = 10^2$

$\frac{10^5}{10^3} = 10^{(5-3)} = 10^2$

När man dividerar potenser med samma bas, subtraheras exponenterna.

Jämför de båda beräkningarna:

$\frac{10^3}{10^3} = \frac{1\,000}{1\,000} = 1$ $\quad$ $\frac{10^3}{10^3} = 10^{3-3} = 10^0 = 1$

$10^x \cdot 10^y = 10^{(x+y)}$

$\frac{10^x}{10^y} = 10^{(x-y)}$

$10^0 = 1$

Beräkna och svara med en tiopotens.

22 a) $10^3 \cdot 10^4$ b) $10^5 \cdot 10^3$ c) $10^6 \cdot 10^2 \cdot 10^4$ d) $10^7 \cdot 10^5 \cdot 10$

23 Vad ska stå i stället för x?

a) $10^x \cdot 10^4 = 10^9$ b) $10^2 \cdot 10^x = 10^8$ c) $10^4 \cdot 10^x = 10^{12}$ d) $10^6 \cdot 10^x = 10^6$

24 Beräkna och svara med en tiopotens.

a) $\frac{10^4}{10^2}$ b) $\frac{10^7}{10^3}$ c) $\frac{10^9}{10^3}$ d) $\frac{10^4}{10}$

25 Vad ska stå i stället för x?

a) $\frac{10^6}{10^x} = 10^2$ b) $\frac{10^5}{10^x} = 10^4$ c) $\frac{10^3}{10^3} = 10^x$ d) $\frac{10^x}{10^4} = 10^0$

26 År 2018 fanns i Sverige några personer med en förmögenhet på 100 miljarder kronor eller mer. Tänk dig att en av dem delade upp sina pengar jämt mellan Sveriges befolkning. Hur mycket skulle var och en få? Räkna med en befolkning på 10 miljoner människor.

27 Hur många gånger större är

a) 10^6 än 10^5 b) 10^8 än 10^5 c) 10^{12} än 10^6

28 Adrian och Yasmine ska beräkna $10^3 + 10^4$. Adrian säger att det är lika med 10^7 och Yasmine säger att det är lika med $11\,000 = 1{,}1 \cdot 10^4$. Förklara varför Yasmine har rätt.

29 Beräkna. Svara på vanligt sätt utan tiopotens.

a) $10^2 + 10^4$ b) $10^3 + 10^2 + 10^0$ c) $10^5 - 10^4$

Räkna med tal i grundpotensform

G

Exempel

Beräkna och svara i grundpotensform.

a) $3 \cdot 10^6 \cdot 1{,}5 \cdot 10^2 = 3 \cdot 1{,}5 \cdot 10^6 \cdot 10^2 = 4{,}5 \cdot 10^{6+2} = 4{,}5 \cdot 10^8$

Addera exponenterna.

Multiplicera talen framför tiopotenserna.

Talet framför tiopotensen ska vara ett tal mellan 1 och 10.

b) $\frac{7{,}2 \cdot 10^9}{8 \cdot 10^3} = \frac{7{,}2}{8} \cdot 10^{9-3} = 0{,}9 \cdot 10^6 = 0{,}9 \cdot 10 \cdot 10^5 = 9 \cdot 10^5$

Dividera talen framför tiopotenserna.

Subtrahera exponenterna.

Det här programmet i pythonkod beräknar värdet av potensen i uppgift a.

```
print(3 * 10**6 * 1.5 * 10**2)
```

```
450000000.0
```

30 Skriv i grundpotensform.

a) $50 \cdot 10^3$ b) $0{,}5 \cdot 10^3$ c) $529 \cdot 10^3$ d) $0{,}59 \cdot 10^3$

Beräkna och svara i grundpotensform.

31 a) $2 \cdot 10^3 \cdot 4 \cdot 10^2$ b) $1{,}2 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^6$ c) $2 \cdot 10^4 \cdot 4{,}5 \cdot 10^3$

32 a) $5 \cdot 10^3 \cdot 4 \cdot 10^2$ b) $8 \cdot 10^5 \cdot 2 \cdot 10^4$ c) $4 \cdot 10^9 \cdot 3 \cdot 10^2$

33 a) $\frac{6 \cdot 10^8}{2 \cdot 10^3}$ b) $\frac{8 \cdot 10^6}{4 \cdot 10^2}$ c) $\frac{7{,}5 \cdot 10^9}{3 \cdot 10^6}$

34 a) $\frac{2{,}5 \cdot 10^9}{5 \cdot 10^6}$ b) $\frac{4{,}8 \cdot 10^7}{6 \cdot 10^3}$ c) $\frac{1{,}4 \cdot 10^7}{2 \cdot 10^4}$

35 Vilket tal ska stå i stället för x?

a) $2 \cdot 10^5 \cdot x = 8 \cdot 10^7$ b) $2 \cdot 10^6 \cdot x = 9 \cdot 10^9$ c) $\frac{7 \cdot 10^6}{x} = 3{,}5 \cdot 10^3$

36 Jämför och förklara beräkningarna i rutan.

$2 \cdot 10^4 \cdot 3 \cdot 10^2 = 6 \cdot 10^6$

$2 \cdot 10^4 + 3 \cdot 10^2 = 2{,}03 \cdot 10^4$

Beräkna

37 a) $3 \cdot 10^6 + 2 \cdot 10^6$ b) $3 \cdot 10^6 + 2 \cdot 10^5$ c) $3 \cdot 10^6 + 2 \cdot 10^4$ d) $3 \cdot 10^6 + 2 \cdot 10^3$

38 a) $5 \cdot 10^6 - 2 \cdot 10^6$ b) $5 \cdot 10^6 - 2 \cdot 10^5$ c) $5 \cdot 10^6 - 2 \cdot 10^4$ d) $5 \cdot 10^6 - 2 \cdot 10^3$

39 Lös uppgift 37 och 38 med programmering. Använd pythonprogrammet i rutan.

ARBETSBLAD 1:4

Små tal i grundpotensform och med prefix

G

Storleken på en mänsklig cell är ungefär en miljondels meter, 0,000 001 m.
Mycket små tal kan skrivas enklare med tiopotens eller prefix.

Om vi använder räknelagarna för att dividera med tal i potensform så ser vi att

$$\frac{1}{1\,000\,000} = \frac{10^0}{10^6} = 10^{0-6} = 10^{-6}$$

Det betyder att en miljondel = $\frac{1}{1\,000\,000} = 10^{-6}$

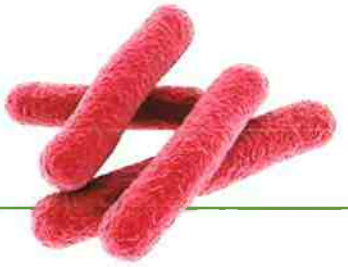
En miljondels meter kan skrivas med prefix som en mikrometer, 1 µm = 10^{-6} m.

Tal i bråkform	Tal i decimalform	Tiopotens	Prefix	Tal med ord
$\frac{1}{10}$	0,1	10^{-1}	deci (d)	tiondel
$\frac{1}{100}$	0,01	10^{-2}	centi (c)	hundradel
$\frac{1}{1\,000}$	0,001	10^{-3}	milli (m)	tusendel
$\frac{1}{1\,000\,000}$	0,000 001	10^{-6}	mikro (µ)	miljondel
$\frac{1}{1\,000\,000\,000}$	0,000 000 001	10^{-9}	nano (n)	miljarddel

Exempel

Längden på en bakterie kan vara 0,000 06 m.
Skriv längden i grundpotensform.

0,000 06 m = 6 · 0,000 01 m = $6 \cdot 10^{-5}$ m



40 Skriv på vanligt sätt. Välj ur rutan.

a) $3 \cdot 10^{-2}$ b) $3 \cdot 10^{-4}$
c) $5 \cdot 10^{-3}$ d) $5 \cdot 10^{-2}$

0,000 3	0,03	0,005	0,05

41 Skriv i grundpotensform. Välj ur rutan.

a) 0,004 b) 0,04
c) 0,000 2 d) 0,2

$2 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-2}$	$4 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-1}$

42 Välj rätt tal i rutan till varje uttryck.

a) tre miljondelar b) tre hundradelar
c) tre miljarddelar d) tre hundratusendelar

$3 \cdot 10^{-5}$	$3 \cdot 10^{-6}$
$3 \cdot 10^{-2}$	$3 \cdot 10^{-9}$

Skriv i grundpotensform.

43 a) 0,1 b) 0,001 c) 0,000 000 1 d) 0,000 000 001

44 a) 0,02 b) 0, 004 c) 0,000 09 d) 0,000 005

Skriv på vanligt sätt.

45 a) 10^{-3} b) 10^{-4} c) 10^{-5} d) 10^{-6}

46 a) $9 \cdot 10^{-1}$ b) $4 \cdot 10^{-2}$ c) $5 \cdot 10^{-3}$ d) $8 \cdot 10^{-4}$

47 a) $7 \cdot 10^{-3}$ b) $7{,}5 \cdot 10^{-3}$ c) $7{,}25 \cdot 10^{-3}$ d) $7{,}25 \cdot 10^{-4}$

48 Vilka av talen i rutan är skrivna i grundpotensform? Motivera ditt svar.

$12 \cdot 10^{-5}$	$0{,}7 \cdot 10^{-6}$	$7 \cdot 10^{-2}$	$3{,}5 \cdot 10^{-5}$

49 Använd tabellen på förra sidan. Vilket prefix betyder detsamma som

a) en tusendel b) 0,1 c) $\frac{1}{100}$

d) en miljondel e) 10^{-9} f) 10^{-3}

50 Vilket eller vilka uttryck i rutan är detsamma som

a) 4 millimeter

b) 4 mikrometer

$4 \cdot 10^{-3}$ m	$4 \cdot 10^{-6}$ m	0,000 004 m	0,000 000 004 m

51 Skriv som meter i grundpotensform.

a) 9 centimeter b) 9 millimeter c) 9 mikrometer d) 95 mikrometer

52 a) Synligt ljus har en våglängd som ligger mellan cirka 400 nm och 700 nm. Skriv våglängderna i grundpotensform med enheten meter.

b) Ögat har sin högsta ljuskänslighet vid våglängden 550 nm. Skriv våglängden i grundpotensform med enheten meter.

53 De vågor som vi använder oss av när vi värmer mat i en mikrovågsugn har en våglängd på ungefär 1 dm. Hur många mikrometer är en decimeter?

54 Skriv uttrycken i storleksordning. Börja med det minsta.

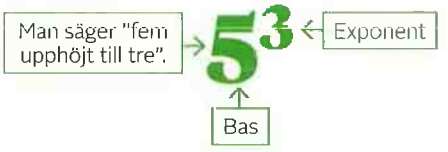
45 mg	$5 \cdot 10^{-2}$ g	$\frac{3}{10}$ g	500 µg

Tal i potensform

G

Upprepad multiplikation kan enkelt skrivas i potensform.

Till exempel kan $5 \cdot 5 \cdot 5$ skrivas 5^3.



Exempel

Beräkna 2^8 med

a) räknare

b) utan räknare

Svar:

a) 2 x^y 8 = 256

b) $2^8 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 256$

Det här programmet i pythonkod beräknar värdet av en potens med hjälp av en for-loop.

```
bas = int(input("Skriv potensens bas:"))
exponent = int(input("Skriv potensens exponent:"))
potens = 1
for x in range(0, exponent):
  potens = potens * bas
print("Potensens värde är:", potens)
```

```
Skriv potensens bas: 5
Skriv potensens exponent: 3
Potensens värde är: 125
```

Skriv i potensform.

55 a) fem upphöjt till fyra b) två upphöjt till tre c) 10 upphöjt till två

56 a) $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$ b) $4 \cdot 4$ c) $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2)$ d) $x \cdot x \cdot x$

57 Skriv det tal i potensform där

a) basen är sju och exponenten är tre b) basen är fem och exponenten är fyra

Beräkna

58 a) 3^2 b) 3^4 c) 4^3 d) 1^9 e) 10^3

59 a) $0{,}3^2$ b) $0{,}2^3$ c) $1{,}5^2$ d) $0{,}1^3$ e) $0{,}7^2$

60 Lös uppgift 58 och 59 med hjälp av pythonprogrammet i rutan.

61 Beräkna utan räknare. Vilket tal är störst?

a) 3^2 eller $2 \cdot 3$ b) 2^3 eller 3^2 c) 3^4 eller 9^2 d) $1 \cdot 6$ eller 1^6

e) $0{,}5^2$ eller $2 \cdot 0{,}5$ f) $(-3)^2$ eller $2 \cdot (-3)$ g) 3 eller 3^1 h) $(-1)^3$ eller $(-1)^2$

62 a) $2^{13} = 8\,192$. Vad är 2^{14}? b) $3^6 = 729$. Vad är 3^8? c) $5^7 = 78\,125$. Vad är 5^6?

63 Skriv i potensform

a) talet 25 med basen 5 b) talet 64 med basen 4

c) talet 32 med basen 2 d) talet 400 med basen 20

Räkna med tal i potensform

G

På samma sätt som man räknar med tiopotenser räknar man med andra tal i potensform.

$2^3 \cdot 2^4 = (2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = 2^7$

$2^3 \cdot 2^4 = 2^{3+4} = 2^7$ ← När man multiplicerar potenser med samma bas, adderas exponenterna

$\frac{2^7}{2^3} = 2^{7-3} = 2^4$ ← När man dividerar potenser med samma bas, subtraheras exponenterna.

Jämför de båda beräkningarna

$\frac{2^3}{2^3} = \frac{8}{8} = 1$ $\qquad$ $\frac{2^3}{2^3} = 2^{3-3} = 2^0 = 1$

Ett tal upphöjt till noll är alltid lika med 1.

$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$

$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$

$a^0 = 1$

Beräkna och svara med en potens.

64 a) $2^3 \cdot 2^5$ b) $3 \cdot 3^4$ c) $x^3 \cdot x^5$ d) $a \cdot a^4$

65 a) $\frac{10^3}{10^2}$ b) $\frac{2^5}{2^3}$ c) $\frac{4^3}{4^3}$ d) $\frac{5^2 \cdot 5^4}{5^3}$

66 a) $\frac{3 \cdot 3^4}{3^2}$ b) $\frac{a \cdot a^4}{a^2}$ c) $\frac{4^2 \cdot 4^4}{4}$ d) $\frac{x^2 \cdot x^4}{x}$

67 Vilket tal ska stå i stället för x?

a) $10^3 \cdot 10^x = 10^8$ b) $2^x \cdot 2^6 = 2^9$ c) $3^2 \cdot 3 \cdot 3^x = 3^7$ d) $2^3 \cdot 2^x = 4^3$

Beräkna

68 a) $10^4 \cdot 10^3$ b) $\frac{10^6}{10^4}$ c) $2^5 \cdot 5^2$ d) $\frac{3^4}{4^2}$

69 a) $10^4 + 10^3$ b) $10^6 - 10^4$ c) $2^5 + 5^2$ d) $3^4 - 4^2$

När man adderar och subtraherar tal i potensform räknar man på vanligt sätt genom att först beräkna varje potens. Det gäller även när man multiplicerar och dividerar potenser med olika baser.

70 Vilket eller vilka uttryck betyder samma som uttrycket $4^4 + 4^4 + 4^4 + 4^4$?

4^5 4^{16} $4 \cdot 4^4$ 16^4

71 Visa att

a) $2^{10} = 4^5$ b) $3^4 = 9^2$ c) $16^7 = 4^{14}$

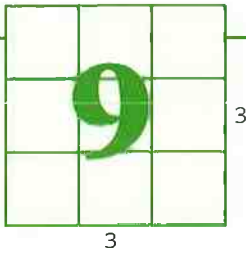
ARBETSBLAD 1:6

Tal i kvadrat

G

Talet 9 är ett **kvadrattal** eftersom det kan skrivas som ett heltal multiplicerat med sig självt.

Talet 9 kan skrivas $3 \cdot 3 = 3^2$





Kvadrattal
$1^2 = 1 \cdot 1 = 1$
$2^2 = 2 \cdot 2 = 4$
$3^2 = 3 \cdot 3 = 9$
$4^2 =$
osv.

Beräkna

72 a) 4^2 b) 8^2 c) 12^2 d) 25^2

73 a) ”5 i kvadrat” b) ”kvadraten på 50”

74 Gör en tabell där du skriver alla kvadrattal som är mindre än eller lika med 400.

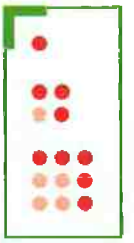
75 Alla kvadrattal kan skrivas som summan av talet 1 och ett eller flera av de följande udda talen.

$1 + 3 = 4 = 2^2$ $1 + 3 + 5 = 9 = 3^2$

a) Lägg till nästa udda tal. Beräkna summan. Är summan ett kvadrattal?

b) Gör på samma sätt tills du har beräknat de 10 första kvadrattalen.

c) Förklara hur det kommer sig att du får nästa kvadrattal genom att addera nästa udda tal. Använd gärna figuren till höger.



Beräkna. Ta gärna hjälp av din tabell från uppgift 74 och mönstret i rutan.

Ser du mönstret?

$12^2 = 12 \cdot 12 = 144$

$1{,}2^2 = 1{,}2 \cdot 1{,}2 = 1{,}44$

$0{,}12^2 = 0{,}12 \cdot 0{,}12 = 0{,}0144$

76 a) $0{,}2^2$ b) $0{,}4^2$ c) $0{,}02^2$ d) $0{,}04^2$

77 a) $0{,}5^2$ b) $0{,}9^2$ c) $0{,}05^2$ d) $0{,}09^2$

78 a) $1{,}1^2$ b) $1{,}5^2$ c) $0{,}11^2$ d) $0{,}15^2$

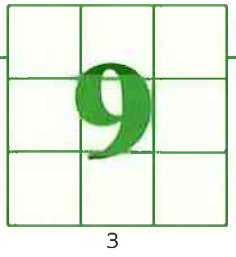
79 a) $(-2)^2$ b) $(-3)^2$ c) $(-0{,}5)^2$ d) $(-12)^2$

Bestäm vilka värden på x som gör att likheten stämmer. Varje x kan här ha två värden.

80 a) $x^2 = 4$ b) $x^2 = 9$ c) $x^2 = 25$ d) $x^2 = 100$

81 a) $x^2 = 0{,}04$ b) $x^2 = 0{,}25$ c) $x^2 = 0{,}36$ d) $x^2 = 0{,}64$

Kvadratrot



Hur lång är kvadratens sida?

För att beräkna vilket tal som multiplicerat med sig självt blir 9, beräknar man **kvadratroten** ur 9.

Tecknet för kvadratrot. → $\sqrt{9} = 3$

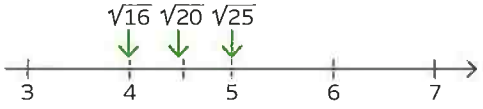
Så här skriver man kvadratroten ur 9.

Det är endast vissa kvadratrötter som kan anges som ett exakt tal.

Exempel

Sätt ut talen på tallinjen.

a) $\sqrt{16}$ b) $\sqrt{25}$ c) $\sqrt{20}$



Svar:

a) $\sqrt{16} = 4$ eftersom $4 \cdot 4 = 16$

b) $\sqrt{25} = 5$ eftersom $5 \cdot 5 = 25$

c) $\sqrt{20}$ går inte att ange som ett heltal eftersom 20 inte kan skrivas som ett heltal i kvadrat. Med en räknare kan man ange ett ungefärligt värde på $\sqrt{20} \approx 4{,}47$.



Beräkna utan att använda räknare.

82 a) $\sqrt{4}$ b) $\sqrt{36}$ c) $\sqrt{100}$ d) $\sqrt{49}$

83 a) $\sqrt{0{,}04}$ b) $\sqrt{0{,}09}$ c) $\sqrt{0{,}25}$ d) $\sqrt{0{,}01}$

84 Rita av tallinjen i genomgångsrutan och markera ungefär var talen till höger ska placeras.

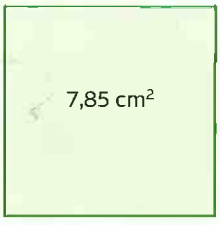
$\sqrt{3}$ $\sqrt{8}$ $\sqrt{10}$ $\sqrt{15}$ $\sqrt{30}$ $\sqrt{50}$

85 Mellan vilka heltal ligger talen

a) $\sqrt{12}$ b) $\sqrt{40}$ c) $\sqrt{60}$ d) $\sqrt{120}$ e) $\sqrt{150}$ f) $\sqrt{500}$

86 Beräkna kvadratens sida. Använd en räknare och avrunda till två decimaler. Kontrollera genom att mäta sidan.

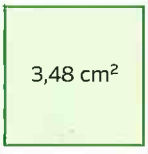
a)



b)



c)



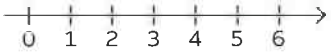
ARBETSBLAD 1:7

Talmängder

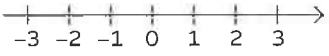
G

Det talsystem som vi vanligtvis använder kallas för tiosystemet och har tio siffror. Med dessa siffror kan vi skriva oändligt många tal.

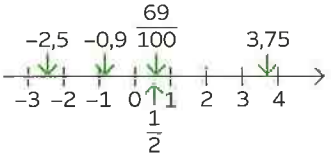
Talen 0, 1, 2, 3, 4, 5, är exempel på **naturliga tal**. Naturliga tal är alla positiva heltal och talet 0.



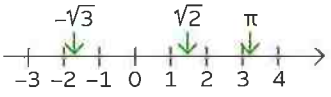
Talen $-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ är exempel på **hela tal**. Hela tal är alla negativa heltal, alla positiva heltal och talet noll.



Talen $-2{,}5, -0{,}9, \frac{1}{2}, \frac{69}{100}, 3{,}75$ är exempel på **rationella tal**. Rationella tal är de tal som kan skrivas som ett bråk.

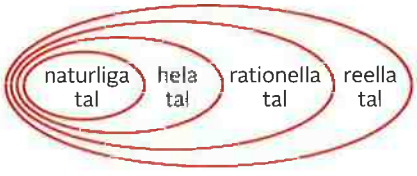


De tal som inte kan skrivas som ett bråk kallas för **irrationella tal**. Exempel på irrationella tal är π, $\sqrt{2}$, $-\sqrt{3}$.



De rationella talen och de irrationella talen är tillsammans de **reella talen**. Varje punkt på tallinjen motsvarar ett reellt tal.







87 Svara sant eller falskt på följande påståenden:

a) $(-4{,}8)$ är ett heltal

b) (-5) är ett naturligt tal

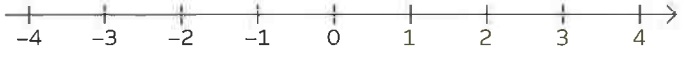
c) $\frac{1}{99}$ är ett rationellt tal

d) 3,25 är ett rationellt tal

e) π är ett rationellt tal

f) π är ett reellt tal

88 Rita av tallinjen och markera ungefär var talen ska placeras.



Ⓐ = 3 Ⓑ = π Ⓒ = $\sqrt{4}$ Ⓓ = $(-2{,}5)$ Ⓔ = $\frac{3}{4}$ Ⓕ = $(-0{,}9)$

89 I rutan finns det olika tal. Några tal kan tillhöra flera talmängder. Vilket eller vilka av talen i rutan är

3	(−5)	$\frac{3}{4}$	0,9	8	(−1,45)	π

a) naturliga tal
b) hela tal
c) rationella tal
d) irrationella tal
e) reella tal

90 Skriv ett tal som är

a) ett rationellt tal men inte ett heltal
b) ett heltal men inte ett naturligt tal

91 Avgör om följande påståenden alltid är sanna, alltid falska, eller kan vara både sanna och falska.
Rita av tabellen och kryssa i ditt svar.

a) Ett naturligt tal är ett heltal.
b) Ett heltal är ett naturligt tal.
c) Ett negativt tal är ett naturligt tal.
d) Ett rationellt tal är ett naturligt tal.
e) Ett rationellt tal är ett reellt tal.
f) Ett irrationellt tal är ett reellt tal.

	Sant	Kan vara både sant och falskt	Falskt
a			
b			
c			
d			
e			
f			

92 John säger att 0,454 är ett rationellt tal och kan skrivas som en kvot mellan två hela tal. Visa att han har rätt.

ARBETSBLAD 1:8



H Pythagoras

Pythagoras (ca 580–500 f.Kr.) grundade en skola på Kroton i södra Italien, där man ägnade sig åt räkning, geometri och astronomi. Pythagoreerna hade många mystiska och nästan religiösa tankar kring matematik. De tillbad tal! och med de magiska talen! De ansåg att allt kunde beskrivas med tal och att olika tal hade olika egenskaper. Exempelvis ansåg de att talet 1 är det heliga grundtalet. Ur detta tal föddes alla de övriga talen. Alla jämna tal var kvinnliga, medan de udda talen var manliga.

Begrepp och resonemang

Vem eller vilka har rätt?



Anna

64 000 000 000 B kan skrivas med prefix som 64 GB

64 000 000 000 B kan skrivas i potensform som 64^9 B



Benjamin



Clara

64 000 000 000 B kan skrivas i grundpotensform som $64 \cdot 10^9$ B

64 000 000 000 B kan skrivas i grundpotensform som $6{,}4 \cdot 10^{10}$ B



Dilan

Resonemang

A Leyla säger att $3a^2 - 2a = a$. Förklara varför Leyla har fel.

B Beräkna

a) $\dfrac{10^5 + 10^5}{10^5}$

b) $\dfrac{2\,020 + 2\,020 + 2\,020}{2\,020}$

c) $\dfrac{10^5 \cdot 10^5}{10^5}$

d) $\dfrac{2\,020 \cdot 2\,020 \cdot 2\,020}{2\,020}$

C Andrea säger att $\dfrac{a + a}{a} = 2$ och att $\dfrac{a \cdot a}{a} = a$. Förklara varför Andrea har rätt.

D Peder säger att $\dfrac{b^2 + b^2}{b} = 2b$ och att $\dfrac{b^2 \cdot b^2}{b} = b^3$. Förklara varför Peder också har rätt.

Begreppskarta

Rita en begreppskarta där du kopplar samman följande begrepp och länkord med varandra.

Förslag på begrepp: stora tal, prefix, tera, giga, mega, kilo, potensform, grundpotensform, bas, exponent, tusen, miljon, miljard, biljon

Förslag på länkord: kan skrivas som, betyder, är alltid ett tal mellan 1 och 10, är detsamma som

Arbeta tillsammans

Arbeta i par eller i grupp.

Ni behöver: 2 tärningar i olika färg, miniräknare.

1 Turas om att kasta de båda tärningarna. Välj vilken tärning som ska vara bas och vilken som ska vara exponent. Bilda en potens som har så stort värde som möjligt. För in värdet i en tabell.

Omgång	Bas	Exponent	Potens	Värde
1				
2				

2 De lag som har störst summa efter fem omgångar har vunnit.

Problemlösning

A I en bägare finns en lösning av etanol och vatten. Lösningen väger 200 gram, varav en femtedel är etanol. Du vill öka andelen etanol genom att hälla mer etanol i lösningen. Hur mycket etanol måste du hälla i den ursprungliga lösningen om

a) hälften av lösningen ska bestå av etanol

b) en tredjedel av lösningen ska bestå av etanol

c) en tredjedel av lösningen ska bestå av vatten

B 38 personer köper glass. De kan välja smakerna vanilj, hallon eller päron och våffla eller bägare. 23 personer väljer glass med våffla, 5 personer väljer glass med päronsmak, 3 personer väljer bägare med vaniljsmak, 12 personer väljer glass med hallonsmak och ingen väljer bägare med päronsmak

Hur många väljer hallonsmak och våffla?

Sant eller falskt?

1 En miljon är tusen gånger mer än ett tusen.

2 En miljard är hundra miljoner.

3 En miljon är hälften av en miljard.

4 Om man delar en miljon kronor i hundra lika stora delar så är en del hundratusen kronor.

5 20 MB är detsamma som 20 miljoner Bytes.

6 3 GB är en tiondel av 3 TB.

7 10^7 är 10 gånger större än 10^6.

8 1 biljon kan skrivas 10^{-3}.

9 $2^6 = 6$

10 $\sqrt{64} = 32$

11 -5 är ett naturligt tal.

12 $\frac{3}{4}$ är ett rationellt tal.

Diagnos

Begrepp och metod

1 Skriv talen med siffror.

a) tre miljoner femhundratusen

b) fyra miljarder tre miljoner

2 Välj rätt prefix till talet.

a) tusen b) miljon c) miljard

tera	giga	hekto	kilo	mega

3 Skriv talet på vanligt sätt utan potens.

a) 10^3 b) 10^8 c) 10^1

4 Skriv talet med tiopotens.

a) 10 000 b) 10 000 000 c) 0,000 01

5 Beräkna, svara med en tiopotens.

a) $10^6 \cdot 10^2$ b) $\frac{10^8}{10^3}$ c) $\frac{10^4 \cdot 10^3}{10^5}$

6 Skriv utan tiopotens.

a) $2 \cdot 10^4$ b) $3{,}5 \cdot 10^6$ c) $7 \cdot 10^{-2}$

7 Skriv i grundpotensform.

a) 9 000 b) 890 000 c) 15 miljoner

8 Beräkna och svara i grundpotensform.

a) $3 \cdot 10^8 \cdot 2 \cdot 10^4$ b) $8 \cdot 10^5 \cdot 5 \cdot 10^6$ c) $\frac{6 \cdot 10^9}{4 \cdot 10^6}$

9 Vilken tiopotens hör ihop med prefixet? Välj i rutan.

a) mikro b) centi c) milli

10^2	10^{-3}	10^{-2}	10^{-6}	10^9

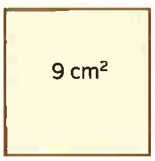
10 Beräkna

a) 4^2 b) 2^4 c) ”5 i kvadrat” d) $\sqrt{49}$

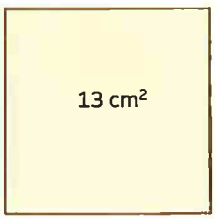
11 Rita en tallinje och markera $\sqrt{5}$.

12 Beräkna kvadratens sida.

a)



b)



13 Vilka av talen är

a) naturliga b) heltal

c) rationella d) reella

-3	5	102	$\frac{3}{4}$	$-1{,}95$	π

Resonemang och kommunikation

14 Jordens avstånd till solen är i medeltal $1{,}5 \cdot 10^8$ km. Jordens avstånd till månen är cirka $4 \cdot 10^5$ km. Benjamin påstår att längden av resa till solen motsvarar ungefär 380 månresor. Visa att det stämmer.

15 Förklara varför $3{,}7 \cdot 10^5$ har samma värde som $37 \cdot 10^4$

Problemlösning

16 Karl-Bertil har 30 pennor. De är antingen blyertspennor eller kulspetspennor och antingen röda eller blå.

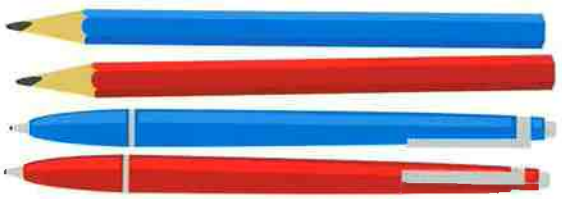
- Det finns 18 blyertspennor.
- Det finns 6 röda kulspetspennor.
- Det finns 8 blå blyertspennor.

Hur många

a) kulspetspennor finns det

b) röda blyertspennor finns det

c) blå pennor finns det



Bedömningsuppgift

Planeten jorden har funnits i cirka 4,6 miljarder år. Det har funnits liv på jorden i cirka 3,5 miljarder år. Tänk dig att jordens ålder representeras av ett måttband som är 4,6 meter långt, där 0 på måttbandet är jordens födelse. Lös uppgifterna genom att motivera och redovisa dina beräkningar.

A Var på måttbandet ska man placera livets uppkomst?

B I den här skalan så är tidpunkten för dinosauriernas utdöende placerad vid 453,5 cm. För hur länge sedan dog dinosaurierna ut?

C Felix är 15 år. Hur lång sträcka motsvarar hans ålder på "måttbandsskalan"?

Stora tal

B

2 miljoner	2 000 000
1,69 miljoner	1 690 000
0,45 miljoner	450 000
3,5 miljarder	3 500 000 000

miljardtal			miljontal	hundratusental	tiotusental	tusental	hundratal	tiotal	entental
			2	0	0	0	0	0	0
			1	6	9	0	0	0	0
				4	5	0	0	0	0
3	5	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Skriv talen med ord.

a) 1 000 b) 100 000 c) 1 000 000

d) 10 000 000 e) 100 000 000 f) 1 000 000 000

2 Skriv talen med siffror.

a) tiotusen b) tvåhundratusen c) trehundrafemtiotusen

d) tre miljoner e) 12 miljoner f) 695 miljoner

g) 2 miljarder h) 15 miljarder i) 15,9 miljarder

3 Vilka av talen i rutan är

a) större än en miljon

b) mindre än en miljon

7 000 000	70 000 000	75 000 000	7 950 000
700 000	750 000	795 000	4 650 000

4 Tänk dig att du har en miljon kronor. Hur många

a) tusenlappar är det b) hundralappar är det

5 Hur många gånger större är en miljon än

a) ett tusen b) ett hundra

6 Tänk dig att du har en miljard kronor.

a) Hur många tusenlappar är det?

b) Hur många gånger mer är en miljard än ett tusen?

7 Hundra personer vinner tio miljoner kronor tillsammans. De ska dela lika. Hur mycket får var och en?

ARBETSBLAD 1:1



Prefix för stora tal

B

När man ska skriva stora tal så har man användning av **prefix**.

Tal	Namn	Prefix	Förkortning
1 000	tusen	kilo	k
1 000 000	miljon	mega	M
1 000 000 000	miljard	giga	G

Exempel

Skriv utan prefix.

a) 3 kg **b)** 2 MB **c)** 32 GB

Svar:

a) 3 kg = 3 kilogram = 3 000 g ← Kilo betyder tusen.

b) 2 MB = 2 miljoner bytes = 2 000 000 B ← Mega betyder miljon.

c) 32 GB = 32 miljarder bytes = 32 000 000 000 B ← Giga betyder miljard.

8 Skriv som bytes utan prefix.

a) 8 GB **b)** 16 MB **c)** 64 kB **d)** 0,5 GB

9 Skriv som megabyte (MB).

a) 3 000 000 B **b)** 7 000 000 B **c)** 1 500 000 B **d)** 500 000 B

10 Skriv som bytes utan prefix.

a) 4 MB

b) 4,5 MB



11 Skriv i enheten meter utan prefix.

a) 4 km **b)** 3,5 km **c)** 0,5 km **d)** 9,75 km

12 Skriv i enheten gram utan prefix.

a) 7 kg **b)** 7,2 kg **c)** 15 kg **d)** 0,9 kg

13 Kajsa köper minneskort till kameran. Hur många gånger större är

a) 8 GB än 8 MB **b)** 8 MB än 8 kB **c)** 8 GB än 8 kB

ARBETSBLAD 1:2

Tiopotenser

B

Talet 1 000 kan skrivas som $10 \cdot 10 \cdot 10$.
$10 \cdot 10 \cdot 10$ kan också skrivas 10^3 och är då skrivet som en **tiopotens**.

Uttalas tio upphöjt till tre → 10^3 ← Exponent

Bas

Exempel

a) Skriv 10^6 på vanligt sätt utan tiopotens. **b)** Skriv 10 000 som tiopotens.

Svar:

a) $10^6 = 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 1\,000\,000$ **b)** $10\,000 = 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4$

Bra att kunna:
Ett tusen = 10^3
En miljon = 10^6
En miljard = 10^9

14 Skriv produkterna som en tiopotens.

a) $10 \cdot 10 \cdot 10$ **b)** $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$

c) $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$

15 Skriv utan tiopotenser.

a) 10^2 **b)** 10^4 **c)** 10^7 **d)** 10^{10}

16 Vilka tal hör ihop?

(A) en miljon	(a) 100 000 000	(1) 10^9
(B) hundra miljoner	(b) 1 000 000	(2) 10^8
(C) en miljard	(c) 100 000 000 000	(3) 10^6
(D) hundra miljarder	(d) 1 000 000 000	(4) 10^{11}

17 Skriv som en tiopotens.

a) 100 **b)** 10 000 **c)** 1 000 000 **d)** 1 000 000 000

18 Skriv först talen på vanligt sätt och sedan som en tiopotens.

a) hundratusen **b)** tio miljoner **c)** hundra miljarder

19 Ett ljusår är ungefär 10 000 000 000 000 km. Det är den sträcka som ljuset färdas på ett år. Skriv sträckan med en tiopotens.

20 Vilket prefix betyder detsamma som

a) 10^3 **b)** 10^6

c) 10^9 **d)** 10^{12}

Prefix	Tiopotens
kilo (k)	10^3
mega (M)	10^6
giga (G)	10^9
tera (T)	10^{12}



Stora tal i grundpotensform

B

Talet 5 700 kan man skriva med hjälp av tiopotenser.
$5\,700 = 5{,}7 \cdot 1\,000 = 5{,}7 \cdot 10^3$

Här är $5{,}7 \cdot 10^3$ skrivet i **grundpotensform**.

$5{,}7 \cdot 10^3$

Talet framför tiopotensen är ett tal mellan 1 och 10.

Exempel

Skriv talen i grundpotensform.

a) 5 000 **b)** 5 700 000

Svar:

a) $5\,000 = 5 \cdot 1\,000 = 5 \cdot 10^3$ **b)** $5\,700\,000 = 5{,}7 \cdot 1\,000\,000 = 5{,}7 \cdot 10^6$

Skriv talen i grundpotensform. Välj bland talen i rutan.

$1{,}2 \cdot 10^6$ $6 \cdot 10^5$
$4 \cdot 10^6$ $6 \cdot 10^9$
$1{,}2 \cdot 10^7$ $4 \cdot 10^3$

21 **a)** 4 000 **b)** 600 000 **c)** 12 000 000

22 **a)** 4 miljoner **b)** 6 miljarder **c)** 1 200 000

Skriv talen på vanligt sätt.

23 **a)** $2 \cdot 10^3$ **b)** $3 \cdot 10^4$ **c)** $4 \cdot 10^5$

24 **a)** $3 \cdot 10^6$ **b)** $3{,}5 \cdot 10^6$ **c)** $3{,}8 \cdot 10^9$

Skriv talen i grundpotensform.

25 **a)** 9 000 **b)** 60 000 **c)** 800 000

26 **a)** 7 000 000 **b)** 7 500 000 **c)** 7 530 000



27 Tabellen visar hur många blodkroppar av varje sort som finns i en milliliter blod. Skriv talen i grundpotensform.

	Blodceller	Antal/ml
a)	Röda blodkroppar	5 miljarder
b)	Vita blodkroppar	5 miljoner
c)	Blodplättar	250 miljoner

28 En enda röd blodkropp kan transportera 1,2 miljarder syremolekyler. Skriv talet 1,2 miljarder i grundpotensform.

29 Totalt har en vuxen människa omkring $2{,}5 \cdot 10^{13}$ röda blodkroppar. Skriv talet $2{,}5 \cdot 10^{13}$ på vanligt sätt utan grundpotensform.

ARBETSBLAD 1:3

Räkna med tiopotenser

B

Multiplicera tiopotenser

$100 \cdot 1\,000 = 100\,000$

Addera exponenterna.

$10^2 \cdot 10^3 = 10^{2+3} = 10^5$

Beräkna och svara med en tiopotens.

30 a) $10^4 \cdot 10^5$ b) $10^2 \cdot 10^7$ c) $10^6 \cdot 10^8$ d) $10 \cdot 10^2$

31 a) $10^5 \cdot 10^5$ b) $10^5 \cdot 10^6$ c) $10^2 \cdot 10^3 \cdot 10$ d) $10^2 \cdot 10^6 \cdot 10$

32 En person som vann på lotteri fick 10^4 kr i månaden under 10^2 månader.
Hur många kronor är det sammanlagt?

Dividera tiopotenser

$\frac{100\,000}{100} = 1\,000$

Subtrahera exponenterna.

$\frac{10^5}{10^2} = 10^{5-2} = 10^3$

Beräkna och svara med en tiopotens.

33 a) $\frac{10^6}{10^4}$ b) $\frac{10^8}{10^3}$ c) $\frac{10^7}{10^5}$ d) $\frac{10^3}{10}$

34 a) $\frac{10^{12}}{10^2}$ b) $\frac{10^{10}}{10^3}$ c) $\frac{10^9}{10^4}$ d) $\frac{10^9}{10^3}$

35 a) $\frac{1\,000}{10}$ b) $\frac{100\,000}{10\,000}$ c) $\frac{1\,000\,000\,000}{100\,000}$

36 Den 17 april 1991 vann 10 personer i Kalifornien en lotterivinst på 10^9 kr.

a) Hur många kronor fick var och en?

b) Hur många miljoner kronor fick var och en?

37 Anna och Clara ska beräkna $10^3 + 10^2$. Vem har rätt? Förklara.



Räkna med tal i grundpotensform

B

Exempel

Beräkna och svara i grundpotensform.

a) $4 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^6$

b) $\frac{6 \cdot 10^9}{2 \cdot 10^3}$

Svar:

a) $4 \cdot 2 \cdot 10^3 \cdot 10^6 = 8 \cdot 10^{3+6} = 8 \cdot 10^9$

Multiplicera talen framför tiopotenserna. Addera exponenterna.

b) $\frac{6}{2} \cdot 10^{9-3} = 3 \cdot 10^6$

Dividera talen framför tiopotenserna. Subtrahera exponenterna.

Beräkna och svara i grundpotensform. Välj bland talen i rutan.

38 a) $2 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^2$

b) $1{,}5 \cdot 10^6 \cdot 2 \cdot 10^3$

c) $2{,}5 \cdot 10^4 \cdot 3 \cdot 10$

$3 \cdot 10^9$ $7{,}5 \cdot 10^5$ $6 \cdot 10^5$ $6 \cdot 10^8$ $3 \cdot 10^7$

39 a) $\frac{8 \cdot 10^6}{2 \cdot 10^4}$

b) $\frac{9 \cdot 10^5}{3 \cdot 10^2}$

c) $\frac{6 \cdot 10^9}{3 \cdot 10^6}$

$3 \cdot 10^2$ $2 \cdot 10^5$ $3 \cdot 10^3$ $4 \cdot 10^3$ $4 \cdot 10^2$ $2 \cdot 10^3$

Beräkna och svara i grundpotensform.

40 a) $2 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^4$ b) $2 \cdot 10^4 \cdot 1{,}5 \cdot 10^2$ c) $3 \cdot 10^2 \cdot 2{,}5 \cdot 10^4$ d) $2 \cdot 10^3 \cdot 4{,}5 \cdot 10^6$

41 a) $\frac{4 \cdot 10^6}{2 \cdot 10^3}$ b) $\frac{6 \cdot 10^5}{3 \cdot 10^3}$ c) $\frac{8 \cdot 10^4}{2 \cdot 10^3}$ d) $\frac{5 \cdot 10^9}{2 \cdot 10^6}$

42 Benjamin och Dilan ska beräkna $2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2$. Benjamin säger att svaret är 2 300 medan Dilan påstår att svaret är $5 \cdot 10^5$. Vem har rätt? Förklara.

43 Beräkna

a) $2 \cdot 10^3 \cdot 4 \cdot 10^2$ b) $2 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^2$ c) $2 \cdot 10^3 - 4 \cdot 10^2$

44 I mars 2017 beräknades svenskarnas totala förmögenhet till $1{,}5 \cdot 10^{12}$ kronor. Hur mycket blir det per person? Räkna med att vi då var 10^7 invånare i Sverige. Svara både i grundpotensform och på vanligt sätt.

ARBETSBLAD 1:4 A, B

Små tal med prefix

B

Små tal kan vara lättare att skriva med hjälp av tiopotenser eller prefix.

Tal i bråkform	Tal i decimalform	Tiopotens	Prefix	Tal med ord
$\frac{1}{10}$	0,1	10^{-1}	deci (d)	tiondel
$\frac{1}{100}$	0,01	10^{-2}	centi (c)	hundradel
$\frac{1}{1\,000}$	0,001	10^{-3}	milli (m)	tusendel
$\frac{1}{1\,000\,000}$	0,000 001	10^{-6}	mikro (µ)	miljondel

Vilket prefix betyder detsamma som

45 a) en hundradel b) en tusendel c) en miljondel

46 a) $\frac{1}{10}$ b) $\frac{1}{1\,000}$ c) $\frac{1}{1\,000\,000}$

47 a) 10^{-1} b) 10^{-2} c) 10^{-3} d) 10^{-6}

48 Vilket uttryck i rutan är detsamma som

a) 3 mm b) 3 cm

c) 3 dm d) 3 µm

$3 \cdot 10^{-2}$ m $3 \cdot 10^{-6}$ m $3 \cdot 10^{-1}$ m $3 \cdot 10^{-3}$ m

49 Vilket uttryck i rutan är detsamma som

a) 5 decimeter b) 5 centimeter c) 5 millimeter

0,5 m 0,005 m
50 m 0,05 m

50 Vilket uttryck i rutan är detsamma som

a) 6 millimeter b) 6 mikrometer

6 000 m 0,000 006 m 0,006 m

51 Skriv i enheten meter utan prefix.

a) 2 mm b) 2 cm c) 2 µm

52 En liter mjölk innehåller

a) 1 200 mg kalcium. Skriv 1 200 mg som gram utan prefix.

b) 250 µg vitamin A. Skriv 250 µg som gram utan prefix.



ARBETSBLAD 1:5

Potensform

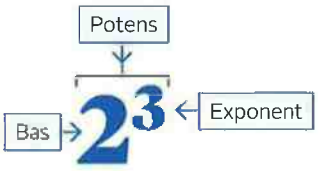
B

En upprepad multiplikation kan skrivas som en potens.

$2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3 = 8$

2^3 är skrivet i potensform och man säger ”två upphöjt till 3”.

2 är **bas** och 3 är **exponent**.



53 Skriv i potensform

a) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ **b)** $5 \cdot 5$ **c)** $a \cdot a \cdot a$ **d)** ”tre upphöjt till fyra”

54 Välj bland potenserna och skriv den eller de som har värdet

a) 9 **b)** 64 **c)** 81 **d)** 2

9^2 3^2 4^3 3^4
2^6 8^2 2^1

55 Skriv som en multiplikation och beräkna

a) 5^2 **b)** 2^4 **c)** 10^3 **d)** 1^5 **e)** 8^1

Exempel

Beräkna och svara i potensform

a) $2^3 \cdot 2^2$

Om potenserna har samma bas kan man addera exponenterna.

$2^3 \cdot 2^2 = 2^{3+2} = 2^5$

b) $\frac{2^3}{2^2}$

Om potenserna har samma bas kan man subtrahera exponenterna.

$\frac{2^3}{2^2} = 2^{3-2} = 2^1 = 2$

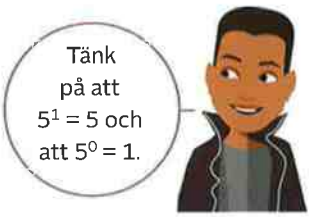
Beräkna och svara i potensform.

56 **a)** $3^2 \cdot 3^2$ **b)** $x^3 \cdot x^2$ **c)** $4 \cdot 4^2$ **d)** $x \cdot x^2$

57 **a)** $\frac{10^5}{10^3}$ **b)** $\frac{5^3}{5^2}$ **c)** $\frac{2^4}{2}$ **d)** $\frac{x^3}{x^2}$

58 Vad ska stå i stället för x?

a) $\frac{10^6}{10^x} = 10^4$ **b)** $4^5 \cdot 4^x = 4^8$ **c)** $5^3 \cdot 5^0 = 5^x$



59 När man adderar och subtraherar tal i potensform måste man först skriva potenserna på vanligt sätt. Beräkna och skriv utan potens.

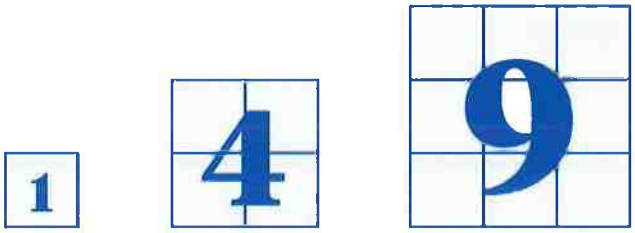
a) $4^2 + 4^1$ **b)** $3^2 + 3^2$ **c)** $2^3 - 2^2$

ARBETSBLAD 1:6

Tal i kvadrat

B

Talen 1, 4 och 9 är exempel på **kvadrattal**. De kan skrivas som ett heltal multiplicerat med sig själv.



$1^2 = 1 \cdot 1 = 1$ $2^2 = 2 \cdot 2 = 4$ $3^2 = 3 \cdot 3 = 9$

3 upphöjt till 2

3^2

60 Rita av tabellen och gör klart den.

Kvadrattal
$1^2 = 1 \cdot 1 = 1$
$2^2 = 2 \cdot 2 = 4$
$3^2 = 3 \cdot 3 = 9$
4^2
5^2
6^2
7^2
8^2
9^2
10^2
11^2
12^2
13^2
14^2
15^2

61 **a)** Rita en kvadrat som har sidlängden 4 cm.

b) Hur stor area har kvadraten?

62 **a)** Rita en kvadrat som har sidlängden 6 cm.

b) Hur stor area har kvadraten?

63 Rita en kvadrat som har arean

a) 49 cm^2 **b)** 64 cm^2

Beräkna

64 **a)** 10^2 **b)** 20^2 **c)** 30^2

65 **a)** 40^2 **b)** 50^2 **c)** 100^2

66 **a)** $0{,}1^2$ **b)** $0{,}2^2$ **c)** $0{,}3^2$

67 **a)** $0{,}5^2$ **b)** $0{,}7^2$ **c)** $0{,}9^2$

68 **a)** $1{,}1^2$ **b)** $1{,}2^2$ **c)** $1{,}5^2$

Kvadratrot

Roten ur 9 är 3 eftersom $3 \cdot 3 = 9$

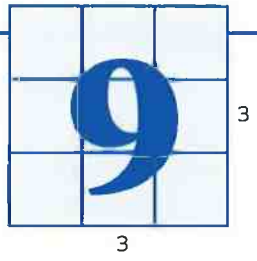
$\sqrt{9} = 3$ $\quad 3^2 = 3 \cdot 3 = 9$

Roten ur 16 är 4 eftersom $4 \cdot 4 = 16$

$\sqrt{16} = 4$ $\quad 4^2 = 4 \cdot 4 = 16$

Roten ur 9

$\sqrt{9} = 3$



B

Vilket värde har kvadratrötterna?

69 a) $\sqrt{4}$ b) $\sqrt{16}$ c) $\sqrt{25}$ d) $\sqrt{196}$

70 a) $\sqrt{36}$ b) $\sqrt{100}$ c) $\sqrt{64}$ d) $\sqrt{121}$

Beräkna och ta hjälp av rutan till höger om du behöver.

71 a) $\sqrt{900}$ b) $\sqrt{10\,000}$ c) $\sqrt{169}$

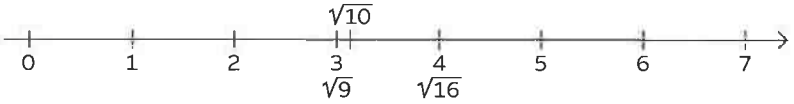
72 a) $\sqrt{400}$ b) $\sqrt{225}$ c) $\sqrt{625}$

$20 \cdot 20 = 400$
$25 \cdot 25 = 625$
$30 \cdot 30 = 900$
$50 \cdot 50 = 2\,500$
$100 \cdot 100 = 10\,000$

73 Hur långa är sidorna i en kvadrat om arean är

a) 25 cm² b) 49 cm² c) 100 cm²

Talen $\sqrt{9}$, $\sqrt{10}$ och $\sqrt{16}$ är placerade på tallinjen.



Talet $\sqrt{10}$ är större än 3 eftersom $\sqrt{9} = 3$ och mindre än 4 eftersom $\sqrt{16}$ är 4.

Man kan använda räknaren för att beräkna kvadratroten.
$\sqrt{10}$ räknas så här: [√] [1] [0] eller [√x] [1] [0].

$\sqrt{10} \approx 3{,}16$ ← Avrunda till två decimaler.

74 Mellan vilka två heltal ligger talet

a) $\sqrt{3}$ b) $\sqrt{5}$ c) $\sqrt{8}$ d) $\sqrt{15}$ e) $\sqrt{20}$ f) $\sqrt{40}$

75 Beräkna med räknare och avrunda till två decimaler.

a) $\sqrt{11}$ b) $\sqrt{20}$ c) $\sqrt{30}$ d) $\sqrt{120}$ e) $\sqrt{7{,}7}$

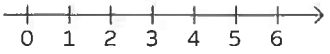
ARBETSBLAD 1:7

Naturliga tal, hela tal och rationella tal

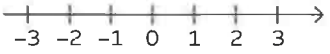
B

Vi använder tio siffror 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 när vi skriver tal.

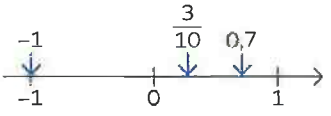
Talen 0, 1, 2, 3, 4, ... är exempel på **naturliga tal.** Naturliga tal är alla positiva heltal och talet noll.



Talen ... , −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, ... är exempel på **hela tal.** Hela tal är alla negativa heltal, alla positiva heltal och talet noll.



Talen $\frac{3}{10}$, 0,7 och −1 är exempel på **rationella tal.** Rationella tal är de hela talen och de tal som kan skrivas som ett bråk mellan två heltal.



76 Vilka av talen i rutan hör till de

a) naturliga talen

b) hela talen

c) rationella talen

2 4,5 (−8) 9 25 $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{10}$

77 Är påståendet sant eller falskt?

a) 8 är ett naturligt tal

b) $\frac{3}{4}$ är ett positivt heltal

c) (−0,5) är ett negativt heltal

d) $\frac{2}{5}$ är ett rationellt tal



78 Skriv ett tal som hör till de

a) naturliga talen

b) hela talen men inte de naturliga talen

c) rationella talen men inte de hela talen

79 **a)** Rita en tallinje från −5 till 5.

b) Placera talen i rutan på tallinjen.

c) Vilka av talen är hela tal?

4 (−3) $\frac{3}{2}$ (−1,5)

80 Det finns tal som inte kan skrivas som ett bråk. De kallas för irrationella tal. Rita en tallinje från 0 till 5 och placera talen i rutan ungefärligt på tallinjen.

$\sqrt{3}$ $\sqrt{8}$ $\sqrt{17}$ $\sqrt{24}$

ARBETSBLAD 1:8

Begrepp

1 Ändra exponenten så att värdet blir så nära 100 som möjligt. 2^2

2 3^2 är 9. Vad händer med värdet om du

a) fördubblar exponenten

b) fördubblar basen

Resonemang och kommunikation

När man gör wienerbröd kavlar man ut degen, brer smör på den, viker den dubbel och kavlar ut den igen. Detta upprepas många gånger. När man sedan gräddar bröden bildas frasiga lager.

a) Hur många gånger har man vikt degen för att brödet ska ha minst tusen lager?

b) Skriv antalet lager i potensform.



Problemlösning

I en bägare finns en lösning av etanol och vatten. Lösningen väger 100 gram, varav en fjärdedel är etanol. Du kan ändra andelen etanol genom att hälla mer etanol eller mer vatten i lösningen.

a) Hur mycket etanol måste du hälla i om hälften av lösningen ska bestå av etanol?

b) Hur mycket vatten måste du hälla i om en femtedel av lösningen ska bestå av etanol?

Röd kurs

Mer om stora tal

1 Hur lång tid är

a) en miljon sekunder **b)** en miljard sekunder **c)** en biljon sekunder

2 På sidan 7 kan du läsa historien om riskornen på schackbrädet.

Det här programmet i pythonkod skriver ut hur många riskorn det finns på första raden.

```
antal_riskorn = 0
for n in range(0, 8):
  antal_riskorn = antal_riskorn + 2**n
print(antal_riskorn)
```

a) Ändra i koden så att programmet beräknar hur många riskorn det finns på hela schackbrädet.

b) Tänk dig att ett riskorn väger 0,017 gram. Beräkna vikten av riset som bör ligga på brädet om kungen hade kunnat uppfylla mannens önskan.

c) Tänk dig att mängden ris, som bör ligga på brädet, delas av hela världens befolkning. Hur mycket ris får var och en? Världens befolkning är cirka 7,5 miljarder.

d) Under ett år odlas cirka 600 miljoner ton ris i världen. Hur många år skulle det ta att odla det ris som bör ligga på brädet?

3 Ungefär hur många fler människor bor i

a) Kina jämfört med Indien

b) Indien jämfört med USA

c) USA jämfört med Sverige

Land	Antalet inv. (2017)
Kina	1,384 miljarder
Indien	1,288 miljarder
USA	327 miljoner
Sverige	10 miljoner

4 Hur många gånger fler människor bor i

a) Kina jämfört med USA **b)** USA jämfört med Sverige **c)** Indien jämfört med Sverige

5 I svenska statens budget för 2018 beräknade man Sveriges utgifter till 0,999 biljoner kronor. Samma år hade Sverige 10,11 miljoner invånare. Beräkna hur stora utgifterna var per invånare. Svara med lämplig avrundning.

6 Bill Gates är den person som donerat mest pengar till välgörenhet. Fram till 2015 hade han donerat 230 miljarder kronor, vilket motsvarade 32 % av hans dåvarande förmögenhet.

a) Hur stor var hans förmögenhet år 2015?

b) Bill Gates har lovat att skänka 95 % av sin förmögenhet. År 2017 var hans samlade förmögenhet 760 miljarder kronor. Hur mycket har han kvar när han donerat 95 % av sin förmögenhet?

Av tabellen framgår att solen är drygt 1 000 gånger tyngre än Jupiter.

Det kan du beräkna så här:

$$\frac{2{,}0 \cdot 10^{30}}{1{,}9 \cdot 10^{27}} \approx 1{,}1 \cdot 10^{3} = 1\,100$$

Långa och tunga fakta

Solen	$2{,}0 \cdot 10^{30}$ kg
Jupiter	$1{,}9 \cdot 10^{27}$ kg
Jorden	$6{,}0 \cdot 10^{24}$ kg
Månen	$7{,}4 \cdot 10^{22}$ kg
Världshaven	$1{,}4 \cdot 10^{21}$ kg
Jorden–Månen	$3{,}8 \cdot 10^{8}$ m
Jorden–Solen	$1{,}5 \cdot 10^{11}$ m
Solen–Sirius	$8{,}1 \cdot 10^{16}$ m

R

Avrunda svaren på lämpligt sätt i när du löser uppgifterna nedan.

7 Hur många månar motsvarar ett jordklot?

8 Hur många jordklot motsvarar en sol?

9 Hur stor andel av jordens vikt är havsvatten? Svara i grundpotensform med en decimal.

10 Planetsystemet beräknas vara $4{,}5 \cdot 10^{9}$ år gammalt. Varje år avlägsnar sig månen 3 cm från jorden. Hur nära jorden var månen från början?

11 Avståndet mellan jorden och solen brukar kallas 1 astronomisk enhet (1 AE). Hur många AE är det från solen till stjärnan Sirius?

12 Hur lång tid tar det för ljuset att färdas

a) från jorden till månen b) från solen till jorden



13 En rymdsond befinner sig $4 \cdot 10^{12}$ m från jorden. Från markkontrollen skickas en radiosignal till sonden och ger den order att ändra riktning. Radiosignalen färdas med ljusets hastighet. Hur lång tid tar det tills man på jorden vet om den har ändrat riktning? Svara i timmar.

14 Hur många meter hinner ljuset på ett år? Den sträckan kallas ett ljusår och används när man mäter avstånd i universum. Svara i grundpotensform.

15 Varje sekund omvandlas 300 miljarder ton av solens massa till energi. Om den takten är konstant, hur länge kommer då solens massa att räcka?

16 Tänk dig att alla människor på jorden bildar en lång kö längs ekvatorn och varje person behöver 1 meter. Hur många hela varv runt jorden skulle kön sträcka sig? Jordens omkrets är $4 \cdot 10^{7}$ m och antalet invånare på jorden är cirka $7{,}5 \cdot 10^{9}$.

Mer om små tal

17 Skriv med prefix.

a) 0,04 m b) 0,006 m

c) $3 \cdot 10^{-6}$ m d) $5 \cdot 10^{-9}$ m

Prefix	Förkortning	Tal	Tiopotens
deci	d	0,1	10^{-1}
centi	c	0,01	10^{-2}
milli	m	0,001	10^{-3}
mikro	µ	0,000 001	10^{-6}
nano	n	0,000 000 001	10^{-9}
piko	p	0,000 000 000 001	10^{-12}

18 Skriv i grundpotensform med enheten meter.

a) 4 mm b) 7 µm

c) 8 nm d) 9,2 pm

Skriv i grundpotensform.

19 a) 0,003 b) 0,000 07 c) 0,000 000 05

20 a) 0,023 b) 0,000 87 c) 0,000 089

21 Skriv i grundpotensform med enheten liter.

a) 18 ml b) 412 µl c) 0,8 dl

22 Skriv i grundpotensform med enheten gram.

a) 15 mg b) 0,18 mg c) 45 µg d) 0,9 µg

23 Skriv i grundpotensform med enheten meter.

a) 18 mm b) 495 µm c) 98 nm d) 0,5 nm

Texten i rutan finns på ett paket mellanmjölk och visar hur mycket av olika näringsämnen och vitaminer som finns i 100 g mellanmjölk.

Näringsvärde per 100 g (ca 1 dl)	
Energivärde	200 kJ/45 kcal
Fett	1,5 g
Kolhydrater	4,9 g
Protein	3,5 g
Vitamin D	1,0 µg (20 % av DRI)
Riboflavin (Vitamin B2)	0,15 mg (11 % AV DRI)
Vitamin B12	0,6 µg (24 % av DRI)
Kalium	160 mg (8 % av DRI)
Kalcium	120 mg (15 % av DRI)
Jod	12 µg (8 % av DRI)

DRI = Dagligt referensintag

24 Hur många gram av följande näringsämnen finns det i en liter mellanmjölk?

a) protein b) fett

c) kolhydrater d) kalcium

25 Skriv mängden av följande näringsämnen i grundpotensform med enheten gram.

a) kalcium b) vitamin B2

c) vitamin B12 d) vitamin D

Exempel

Beräkna

a) $2 \cdot 10^4 \cdot 3 \cdot 10^{-6}$

b) $\dfrac{6 \cdot 10^2}{3 \cdot 10^{-9}}$

Svar:

a) $2 \cdot 10^4 \cdot 3 \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 3 \cdot 10^{4+(-6)} = 6 \cdot 10^{4-6} = 6 \cdot 10^{-2}$

b) $\dfrac{6 \cdot 10^2}{3 \cdot 10^{-9}} = \dfrac{6}{3} \cdot 10^{2-(-9)} = 2 \cdot 10^{11}$

R

Beräkna och svara med tiopotens.

26 a) $10^6 \cdot 10^{-2}$ b) $10^{-3} \cdot 10^5$ c) $10^{-3} \cdot 10^{-6}$ d) $10^{-6} \cdot 10^6$

27 a) $\dfrac{10^6}{10^9}$ b) $\dfrac{10^{-4}}{10^3}$ c) $\dfrac{10^{-2}}{10^{-3}}$ d) $\dfrac{10^{-6}}{10^{-6}}$

Beräkna och svara i grundpotensform.

28 a) $2 \cdot 10^6 \cdot 3 \cdot 10^{-2}$ b) $1{,}5 \cdot 10^4 \cdot 4 \cdot 10^{-6}$ c) $2{,}5 \cdot 10^{-3} \cdot 1{,}2 \cdot 10^{-2}$ d) $4{,}25 \cdot 10^{-3} \cdot 3 \cdot 10^{-6}$

29 a) $\dfrac{9 \cdot 10^4}{2 \cdot 10^6}$ b) $\dfrac{8 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^{-2}}$ c) $\dfrac{7{,}5 \cdot 10^{-5}}{3 \cdot 10^{-4}}$ d) $\dfrac{2 \cdot 10^3}{6 \cdot 10^{-3}}$

30 Hur många gånger tyngre är

a) en proton jämfört med en elektron

b) en kolatom jämfört med en proton

c) en bakterie jämfört med ett virus

d) en människa jämfört med en kolibri

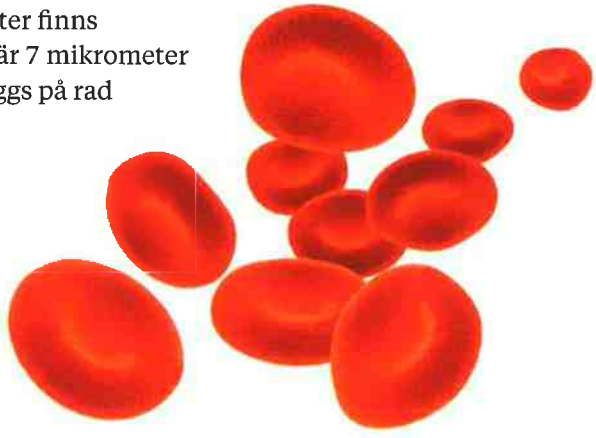
Elektron	$9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg
Proton	$1{,}7 \cdot 10^{-27}$ kg
Kolatom	$2{,}0 \cdot 10^{-26}$ kg
Virus	$1{,}0 \cdot 10^{-21}$ kg
Bakterie	$1{,}0 \cdot 10^{-14}$ kg
Kolibri	$5{,}0 \cdot 10^{-3}$ kg
Människa	$7{,}0 \cdot 10^{1}$ kg

31 En bakterie kan ha längden 1 µm och ett virus kan ha längden 200 nm. Hur många gånger längre är bakterien än viruset?

32 En människa har cirka 5 liter blod. I varje liter finns 5 biljoner röda blodkroppar. En blodkropp är 7 mikrometer i diameter. Tänk dig att alla blodkroppar läggs på rad efter varandra.

a) Beräkna hur lång sträckan skulle vara.

b) Jämför sträckan med jordens omkrets, som är ungefär 40 000 km.



Mer om kvadratrötter

$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$

Multiplikation med kvadratrötter

När man multiplicerar tal skrivna med kvadratrötter kan man skriva talen under samma rottecken, utföra multiplikationen och sedan beräkna kvadratroten.

$\sqrt{4} \cdot \sqrt{9} = \sqrt{4 \cdot 9} = \sqrt{36} = 6$ jämför med $\sqrt{4} \cdot \sqrt{9} = 2 \cdot 3 = 6$

Här är talen under rottecknet kvadrattal så det är enkelt att beräkna kvadratrötterna direkt.

$\sqrt{2} \cdot \sqrt{18} = \sqrt{2 \cdot 18} = \sqrt{36} = 6$ ← Här är talen under rottecknen inte kvadrattal, men produkten är ett kvadrattal och är enkel att beräkna kvadratroten av.

$\sqrt{2} \cdot \sqrt{10} = \sqrt{2 \cdot 10} = \sqrt{20} \approx 4{,}47$ ← Här måste vi svara med $\sqrt{20}$ om vi vill ha ett exakt värde, annars får vi svara med ett avrundat värde.

Förenkla så långt det går. Använd räkneregler och beräkna utan räknare.

33 a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{50}$ b) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$ c) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{27}$

34 a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}$ b) $\sqrt{b} \cdot \sqrt{b}$ c) $\sqrt{2x} \cdot \sqrt{x}$

35 a) $(\sqrt{3})^2$ b) $(\sqrt{x})^2$ c) $(\sqrt{3c})^2$

36 a) $\sqrt{12{,}5} \cdot \sqrt{2}$ b) $\sqrt{40} \cdot \sqrt{0{,}4}$ c) $\sqrt{200} \cdot \sqrt{0{,}5}$

37 a) $\sqrt{4x} \cdot \sqrt{9x}$ b) $\sqrt{8a} \cdot \sqrt{2a}$ c) $\sqrt{27y} \cdot \sqrt{3y}$

38 a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} \cdot \sqrt{4}$ b) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{3}$ c) $(\sqrt{4})^3$



Visa att

39 a) $\sqrt{40} = 2 \cdot \sqrt{10}$ b) $\sqrt{128} = 8 \cdot \sqrt{2}$ c) $\sqrt{72} = 6 \cdot \sqrt{2}$ d) $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$

40 a) $\sqrt{1\,000} = 10\sqrt{10}$ b) $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$ c) $\sqrt{0{,}5} = 0{,}5\sqrt{2}$ d) $\sqrt{2{,}5} = 0{,}5\sqrt{10}$

Vilket tal ska stå i stället för x?

41 a) $\sqrt{x} \cdot \sqrt{8} = 8$ b) $\sqrt{12} \cdot \sqrt{x} = 6$ c) $\sqrt{50} \cdot \sqrt{x} = 10$ d) $\sqrt{x} \cdot \sqrt{800} = 20$

42 a) $\sqrt{92} = x\sqrt{23}$ b) $\sqrt{x} = 5\sqrt{3}$ c) $\sqrt{20} = 2\sqrt{x}$ d) $\sqrt{0{,}8} = 0{,}04\sqrt{x}$

Division med kvadratrötter

När man dividerar tal skrivna med kvadratrötter kan man skriva talen under samma rottecken, utföra divisionen och sedan ”dra kvadratroten ur”.

$\frac{\sqrt{36}}{\sqrt{9}} = \sqrt{\frac{36}{9}} = \sqrt{4} = 2$ jämför med $\frac{\sqrt{36}}{\sqrt{9}} = \frac{6}{3} = 2$

Här är talen under rottecknen kvadrattal så det är enkelt att beräkna kvadratrötterna direkt.

$\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{27}{3}} = \sqrt{9} = 3$ ← Här är talen under rottecknen inte kvadrattal men kvoten är ett kvadrattal och är enkel att beräkna kvadratroten av.

$\frac{\sqrt{45}}{\sqrt{9}} = \sqrt{\frac{45}{9}} = \sqrt{5} \approx 2{,}24$ ← Här måste vi svara med $\sqrt{5}$ om vi vill ha ett exakt värde, annars får vi svara med ett avrundat värde.

$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$

Börja med att skriva talen under samma rottecken. Utför sedan beräkningen.



43 a) $\frac{\sqrt{32}}{\sqrt{2}}$ b) $\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}}$ c) $\frac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}}$

44 a) $\frac{\sqrt{1\,000}}{\sqrt{10}}$ b) $\frac{\sqrt{432}}{\sqrt{3}}$ c) $\frac{\sqrt{567}}{\sqrt{7}}$

45 a) $\frac{\sqrt{a^3}}{\sqrt{a}}$ b) $\frac{\sqrt{18ab^2}}{\sqrt{2a}}$ c) $\frac{\sqrt{63ab^3}}{\sqrt{7ab}}$

46 Beräkna

a) $\sqrt{\frac{9}{16}}$ b) $\sqrt{\frac{49}{81}}$ c) $\sqrt{\frac{a^2}{b^2}}$ d) $\sqrt{\frac{9x^2}{64y^2}}$

47 Vilken metod är bäst att använda när du beräknar uttrycken i rutan? Skriv vilka av uttrycken som du beräknar genom att först

a) beräkna kvadratroten ur varje tal

b) skriva under samma rottecken

$\sqrt{100} \cdot \sqrt{81}$ $\frac{\sqrt{36}}{\sqrt{49}}$ $\frac{\sqrt{32}}{\sqrt{2}}$ $\sqrt{50} \cdot \sqrt{0{,}5}$ $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$

48 Vad ska stå i stället för x?

a) $\frac{\sqrt{x}}{3} = 5$ b) $\frac{\sqrt{63}}{x} = 3$ c) $\frac{\sqrt{x}}{0{,}5} = 4$ d) $\frac{\sqrt{24}}{\sqrt{x}} = 2$

49 Beräkna. Använd räknare och svara med två decimaler.

a) $\sqrt{40} \cdot \sqrt{20}$ b) $\sqrt{125} \cdot \sqrt{3}$ c) $\frac{\sqrt{150}}{\sqrt{3}}$

ARBETSBLAD 1:9

Andragradsekvationer

R

Ekvationen $x^2 = 9$ har två lösningar. Både talet 3 och talet (–3) är lösningar till ekvationen eftersom $3 \cdot 3 = 9$ och $(-3) \cdot (-3) = 9$. Här är lösningarna hela tal.

Ekvationen $x^2 = 5$ har också två lösningar. Både talen $\sqrt{5}$ och $-\sqrt{5}$ är lösningar till ekvationen eftersom $\sqrt{5} \cdot \sqrt{5} = 5$ och $-\sqrt{5} \cdot -\sqrt{5} = 5$. Här är lösningarna irrationella tal.

Ekvationen $x^2 = a$ har lösningarna $x_1 = \sqrt{a}$ och $x_2 = -\sqrt{a}$

Exempel

Lös ekvationerna

a) $x^2 + 1 = 26$

$x^2 = 25$

$x = \pm\sqrt{25}$

$x = \pm 5$

$x_1 = 5$ och $x_2 = -5$

Lösningarna är två heltal.

b) $x^2 + 2 = 8{,}25$

$x^2 = 6{,}25$

$x = \pm\sqrt{6{,}25}$

$x = \pm 2{,}5$

$x_1 = 2{,}5$ och $x_2 = -2{,}5$

Lösningarna är två rationella tal.

c) $x^2 + 5 = 7$

$x^2 = 2$

$x = \pm\sqrt{2}$

$x_1 = \sqrt{2}$ och $x_2 = -\sqrt{2}$

Lösningarna är två irrationella tal.

Lös ekvationen. Svara exakt och med båda lösningarna.

50 **a)** $x^2 = 25$ **b)** $x^2 = 100$ **c)** $x^2 = 49$ **d)** $x^2 = 0{,}25$

51 **a)** $x^2 + 1 = 17$ **b)** $x^2 - 3 = 22$ **c)** $x^2 + 5 = 41$ **d)** $x^2 + 3 = 3{,}64$

52 **a)** $x^2 = 5$ **b)** $x^2 + 1 = 8$ **c)** $x^2 - 0{,}5 = 0{,}94$ **d)** $x^2 - 8 = 16$

53 **a)** $x^2 + 32 = 52$ **b)** $3x^2 = 27$ **c)** $\frac{3x^2}{4} = 380{,}25$

ARBETSBLAD 1:10



H Euler

Redan på 1500-talet löste man ekvationen $x^2 = -1$ genom att ge den lösningen $\pm\sqrt{-1}$. År 1777 införde Leonhard Euler (1707–1783) beteckningen $\sqrt{-1} = i$. Men en händelse redan år 1771 kunde satt stopp för Eulers imponerade arbete inom matematik och teoretisk fysik. Vid den här tiden var Euler professor vid universitet i St Petersburg, en stad som kraftigt eldhärjades 1771. Bilden visar hur Euler räddas ur lågorna av sin schweiziske tjänare Peter Grimm. Eulers insatser inom matematik, astronomi och optik blir än mer imponerande när man vet att han var blind sedan 1766. Euler publicerade mer än 800 arbeten inom olika ämnesområden.

Mer om talmängder

Matematiken har utvecklats av människor under flera tusen år. Det har till exempel funnits behov av att utveckla matematiken när den matematik man kände till inte räckte för att lösa ett problem. Ett exempel var när man skulle undersöka lösningen till ekvationer av typen $x^2 = -1$. Lösningen till ekvationen är det eller de tal som multiplicerat med sig självt blir -1. Lösningen kan inte vara 1 eftersom $1 \cdot 1 = 1$, inte heller -1, eftersom $(-1) \cdot (-1) = 1$.

För att hitta en lösning till ekvationen så behövde man utvidga talområdet utanför de reella talen. Man införde det **imaginära talet *i*** som har egenskapen $i^2 = -1$.

$x^2 = -1$

$x^2 = i^2$

$x = \pm i$

$x_1 = i$ ← *i* är en förkortning för den imaginära enheten.

$x_2 = -i$



Beräkna

54 a) $i \cdot i$ b) i^2 c) i^3 d) i^4

55 a) $2i \cdot 2i$ b) $3i \cdot 3i$ c) $2i \cdot 3i$ d) $4i \cdot 5i$

56 Vilka slutsatser kan du dra av uppgift 54 som du kan använda för att beräkna i^{12} och i^{99}? Ledning: Beräkna i^n för n från 1 till 9.

Exempel

Lös ekvationen

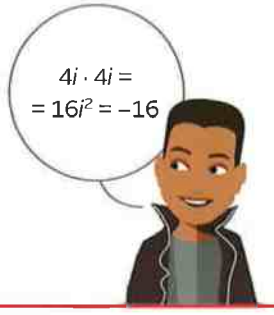
a) $x^2 = -16$

$x^2 = 16i^2$

$x = \pm 4i$

$x_1 = 4i$

$x_2 = -4i$



b) $x^2 = -2$

$x^2 = 2i^2$

$x = \pm i\sqrt{2}$

$x_1 = i\sqrt{2}$

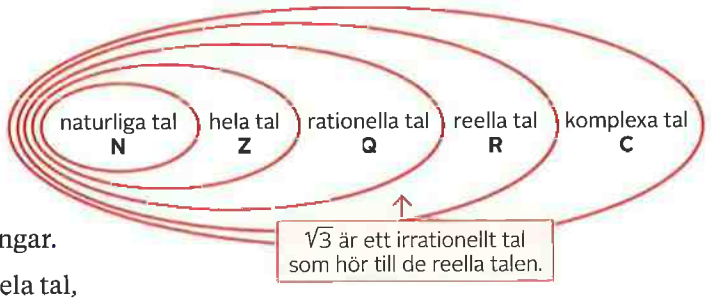
$x_2 = -i\sqrt{2}$

57 Lös ekvationen på samma sätt som i exemplet.

a) $x^2 = -25$ **b)** $x^2 = -49$ **c)** $x^2 = -5$

ARBETSBLAD 1:11

För att få med de imaginära talen införde matematiker de komplexa talen, där både de imaginära och reella talen ingår.



Här är de olika talmängderna markerade med sina beteckningar.

- Alla naturliga tal är också hela tal, men alla hela tal är inte naturliga tal.
- Alla hela tal är rationella tal, men alla rationella tal är inte hela tal.
- Alla rationella tal är reella tal, men alla reella tal är inte rationella tal.
- Alla reella tal är komplexa tal, men alla komplexa tal är inte reella tal.

58 Kombinera talmängden med rätt beteckning ur rutan.

a) naturliga tal
b) hela tal
c) rationella tal
d) reella tal
e) komplexa tal

Z	N	R	C	Q

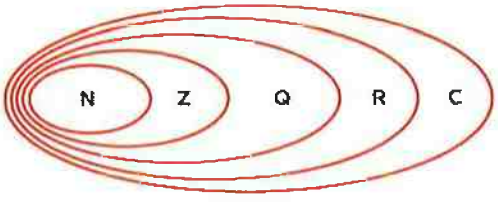
59 Tillhör talet

a) 5 talmängden **Q**
b) −9 talmängden **N**
c) $\frac{3}{4}$ talmängden **Z**
d) −7 talmängden **Z**
e) 0,5 talmängden **Q**
f) 8 talmängden **Q**
g) π talmängden **R**
h) $\sqrt{2}$ talmängden **N**
i) $3i$ talmängden **R**

60 Skriv ett tal som tillhör

a) **Z** men inte **N**
b) **Q** men inte **Z**
c) **R** men inte **Q**
d) **C** men inte **R**

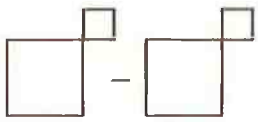
61 Rita av diagrammet och placera in talen i delmängderna.



$\sqrt{3}$	−6	$\frac{45}{76}$	−0,43
$4i$	π	3,98	35

Problemlösning, resonemang och kommunikation

A Placera siffrorna 1, 2, 3 och 4 i rutorna så att differensen blir så



a) stort positivt tal som möjligt

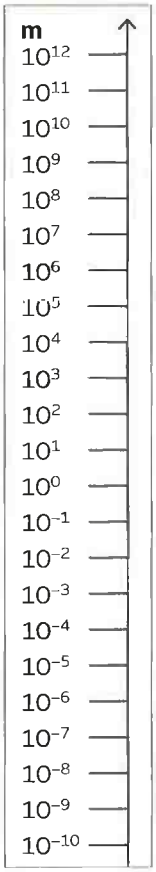
b) litet positivt tal som möjligt

c) stort negativt tal som möjligt

B Rita av skalan till höger och placera ut följande mått på rätt plats.

1	Människa	1,7 m
2	Kebnekaises höjd	2 102 m
3	Sveriges längd	160 mil
4	Största havsdjupet	11 033 m
5	Avstånd till månen	384 000 km
6	Jordens omkrets	4 000 mil
7	Avstånd till solen	15 Mmil
8	Burj Dubai*	818 m

* = världens högsta byggnad, klar 2009



A	Skogshare	60 cm
B	Groda	8 cm
C	Spyfluga	1,5 cm
D	Hoppkräfta	2 mm
E	Virus	160 nm
F	Urdjur	20 µm
G	Bakterie	1,5 µm
H	Väteatom	100 pm

C I en bakterieodling finns 1 miljon bakterier. Antalet blir tio gånger fler för varje timme. Hur många bakterier finns det efter ett dygn? Svara med tiopotens.

D Hasse har två lika stora bägare med olika lösningar av sprit och vatten. I den ena bägaren är en tredjedel etanol och i den andra är tre fjärdedelar etanol. Hur mycket ska man blanda av vardera bägare, om man vill att hälften av lösningen ska vara etanol och att lösningen totalt ska innehålla 250 ml?

Svarta sidorna

1 Ange ett tal i potensform som ligger mellan $6 \cdot 10^{-4}$ och $6 \cdot 10^{-3}$.

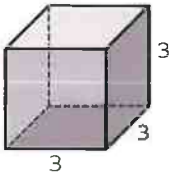
2 Avståndet från jorden till solen är ca 8 ljusminuter. Ljusets hastighet är $3 \cdot 10^5$ km/s. Hur lång tid skulle det ta för ett flygplan att nå solen, om medelhastigheten är 900 km/h? Svara med lämplig tidsenhet.

3 Vilket tal är störst, 10^{40} eller 5^{80}? Motivera.

Tips
$a^x \cdot b^x = (a \cdot b)^x = (ab)^x$
$a^{2x} = a^{x+x} = a^x \cdot a^x$

4 Bestäm värdet av x i ekvationen $4^{20} + 4^{20} = 2^x$

5 Kuben har volymen 27 cm³. Kantlängden är 3 cm eftersom 3 cm · 3 cm · 3 cm = 27 cm³. Kubikroten ur 27 är 3, $\sqrt[3]{27} = 3$.



Beräkna

a) $\sqrt[3]{8}$ b) $\sqrt[3]{125}$ c) $\sqrt[3]{64}$

6 En kvadrat har arean 81 cm².
Förklara varför sidan är $81^{1/2}$ cm.

7 En kub har volymen 125 cm³. Förklara varför kanten har längden $125^{1/3}$ cm.

$(\sqrt{a})^2 = a^{1/2} \cdot a^{1/2} = a^{1/2+1/2} = a^1 = a$
$\sqrt[3]{a} = a^{1/3}$
$(\sqrt[3]{a})^3 = a^{1/3} \cdot a^{1/3} \cdot a^{1/3} = a^{1/3+1/3+1/3} = a^1 = a$

Tal kan skrivas i olika baser.
Vanligtvis skriver vi tal med basen tio, till exempel talet 32 567.

Platsvärde	10^4	10^3	10^2	10^1	10^0
Siffra	3	2	5	6	7

$3 \cdot 10^4 + 2 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^2 + 6 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0 =$
$= 3 \cdot 10\,000 + 2 \cdot 1\,000 + 5 \cdot 100 + 6 \cdot 10 + 7 \cdot 1 = 32\,567_{\text{tio}}$

Talet $23\,104_{\text{fem}}$ är skrivet med basen fem.
Så här kan man skriva om talet till basen 10.

Platsvärde	5^4	5^3	5^2	5^1	5^0
Siffra	2	3	1	0	4

$23104_{\text{fem}} = 2 \cdot 5^4 + 3 \cdot 5^3 + 1 \cdot 5^2 + 0 \cdot 5^1 + 4 \cdot 5^0 =$
$= 2 \cdot 625 + 3 \cdot 125 + 1 \cdot 25 + 0 \cdot 5 + 4 \cdot 1 = 1\,654_{\text{tio}}$

8 Följande tal är skrivna med basen fem. Skriv om talen till basen tio.

a) 20332_{fem} b) 24404_{fem} c) 344_{fem} d) 121013_{fem}

9 Följande tal är skrivna med olika baser. Skriv om talen till basen 10.

a) 12_{tre} b) 201_{tre} c) 1020_{tre} d) 22012_{tre}
e) 43_{sex} f) 342_{sex} g) 5034_{sju} h) $31067_{\text{åtta}}$

10 Tal som är skrivna med basen 2 kallas för binära tal.
Skriv talen $1_{\text{tio}} - 20_{\text{tio}}$ i basen 2.

11 Använd Pythonprogrammet och omvandla

a) 9_{tio} till ett binärt tal

b) 51_{tio} till ett binärt tal

c) $1\ 024_{tio}$ till ett binärt tal

```
a = int(input("Skriv ett tal i tiosystemet:"))
binärt_tal = ""
while a > 0:
  b = a % 2
  a = a - b
  binärt_tal = str(b) + binärt_tal
  a = int(a/2)
print("Talet skrivet i basen 2 blir", binärt_tal)
```

12 Beräkna

a) $11_{två} + 11_{två}$

b) $110_{två} + 1011_{två}$

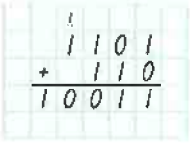
c) $111110_{två} - 1010_{två}$

d) $1010_{två} - 110_{två}$

e) $101_{två} \cdot 101_{två}$

f) $1011_{två} \cdot 1100_{två}$

Så här adderar man binära tal:



S

Det **hexadecimala talsystemet** har basen 16. Talsystemet används ofta av programmerare eftersom hexadecimala tal enklare kan omvandlas till binära tal. I det hexadecimala talsystemet används även bokstäver som symboler för siffror:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

A motsvarar 10_{tio}, B motsvarar 11_{tio}, C motsvarar 12_{tio}, D motsvarar 13_{tio}, E motsvarar 14_{tio} och F motsvarar 15_{tio}. Talet 16_{tio} skrivs alltså 10_{sexton}.

Tabellen visar de 5 första positionerna i det hexadecimala talsystemet.

Platsvärde	16^4	16^3	16^2	16^1	16^0
Siffra	A	B	5	6	7

$AB567_{sexton} = 10 \cdot 16^4 + 11 \cdot 16^3 + 5 \cdot 16^2 + 6 \cdot 16^1 + 7 \cdot 16^0 = 701\ 799_{tio}$

B ger $11 \cdot 16^3$

13 Skriv talet i tiosystemet.

a) 16_{sexton}

b) B_{sexton}

c) 123_{sexton}

d) $CDEF_{sexton}$

14 Skriv talet i det hexadecimala talsystemet.

a) 5_{tio}

b) 20_{tio}

c) 235_{tio}

d) $46\ 789_{tio}$

15 Skriv talet i det hexadecimala talsystemet.

a) $1011_{två}$

b) $111001_{två}$

c) $11001_{två}$

d) $100000_{två}$

e) $1010101_{två}$

f) $10111_{två}$

g) $11111_{två}$

h) $1101101_{två}$

16 Skriv som ett binärt tal.

a) 11_{sexton}

b) 21_{sexton}

c) $2A_{sexton}$

d) BF_{sexton}

S

Prefix för stora och små tal

Prefix	Namn	Tal	Tiopotens
giga, G	miljard	1 000 000 000	10^9
mega, M	miljon	1 000 000	10^6
kilo, k	tusen	1 000	10^3
hekto, h	hundra	100	10^2
deci, d	tiondel	0,1	10^{-1}
centi, c	hundradel	0,01	10^{-2}
milli, m	tusendel	0,001	10^{-3}
mikro, µ	miljondel	0,000 001	10^{-6}

Tiopotenser

En potens med basen tio kallas tiopotens.

10^6 ← Exponent

Bas

$10^3 = 10 \cdot 10 \cdot 10 = 1\,000$

$10^{-3} = \frac{1}{10 \cdot 10 \cdot 10} = 0{,}001$

Grundpotensform

Grundpotensform är ett sätt att skriva stora eller små tal. Det innebär att man skriver talet som en multiplikation av ett tal mellan 1 och 10 och en tiopotens.

$75\,000 = 7{,}5 \cdot 10\,000 = 7{,}5 \cdot 10^4$

Tal mellan 1 och 10. | Tiopotens

$0{,}000\,78 = 7{,}8 \cdot 0{,}000\,1 = 7{,}8 \cdot 10^{-4}$

Tal i potensform

5^3 är skrivet i potensform och utläses "fem upphöjt till 3".

5^3 ← Exponent

Bas

$5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$ $\quad 5^0 = 1$

$a^4 = a \cdot a \cdot a \cdot a$ $\quad a^0 = 1$

← Ett tal upphöjt till 0 är alltid 1

Räkna med tal i potensform

Multiplikation

$2^3 \cdot 2^4 = 2^{3+4} = 2^7$

Addera exponenterna

$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$

Division

$\frac{2^7}{2^4} = 2^{7-4} = 2^3$

Subtrahera exponenterna

$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$

Räkna med tal i grundpotensform

Multiplikation

$2{,}5 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^6 = 2{,}5 \cdot 3 \cdot 10^{3+6} = 7{,}5 \cdot 10^9$

Multiplicera talen framför tiopotenserna.

Addera exponenterna.

Division

$\frac{4{,}2 \cdot 10^6}{6 \cdot 10^3} = \frac{4{,}2}{6} \cdot 10^{6-3} = 0{,}7 \cdot 10^3 = 0{,}7 \cdot 10 \cdot 10^2 = 7 \cdot 10^2$

Dividera talen framför tiopotenserna.

Subtrahera exponenterna.

Talet framför tiopotenserna ska vara ett tal mellan 1 och 0.

Kvadrattal

Ett kvadrattal är ett tal som kan skrivas som ett heltal multiplicerat med sig själv.

Exempel

$1 = 1 \cdot 1 = 1^2$

$4 = 2 \cdot 2 = 2^2$

$9 = 3 \cdot 3 = 3^2$

$16 = 4 \cdot 4 = 4^2$

Kvadratrot

$\sqrt{25} = 5$ eftersom $5 \cdot 5 = 25$

25 a.e. 5 l.e.

5 l.e.

$\sqrt{25}$ utläses *"kvadratroten ur 25"* eller *"roten ur 25"*.

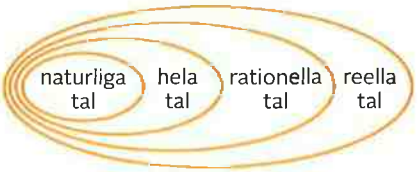
$\sqrt{2} \cdot \sqrt{18} = \sqrt{2 \cdot 18} = \sqrt{36} = 6$

$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b} = \sqrt{ab}$

$\frac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{45}{5}} = \sqrt{9} = 3$ $\quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$

Talmängder

Tal delas in i olika mängder.



Naturliga tal

Talet noll och de positiva heltalen, till exempel 3 och 8.

Hela tal

Alla naturliga tal och de negativa heltalen, till exempel –6 och 8.

Rationella tal

Alla heltal och alla övriga tal som kan skrivas som ett bråk med heltal, till exempel $\frac{3}{4}$, –0,98 och 5.

Irrationella tal

Tal som inte kan skrivas som ett bråk mellan två tal, till exempel $\sqrt{2}$ och π.

Reella tal

Alla rationella tal och alla irrationella tal.